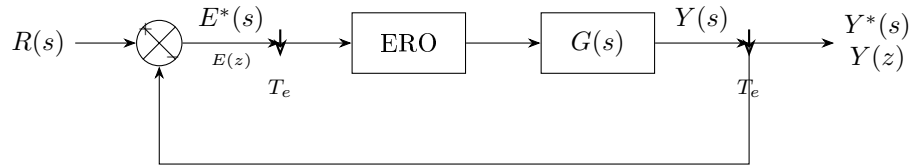


MODEL DE ANTRENAMENT — SAE

(subiect generat pentru autoevaluare, nu e biletul oficial de examen)

1. Fie sistemul din figură ($T_e = 0.1s$), unde $G(s) = 1/(s(s+5))$.



- Să se determine funcția de transfer a sistemului în circuit închis folosind metoda de integrare a trapezului. (1p)
- Să se determine pentru ce mărime de intrare sistemul prezintă eroare staționară finită. (0.5p)
- Să se determine și să se reprezinte grafic răspunsul sistemului la mărimea de intrare impuls unitar Dirac. (1p)

Pentru punctele b) și c) se folosesc rezultatele de la punctul a).

2. Se consideră un sistem cu reacție negativă unitară, în care funcția de transfer a sistemului în circuit deschis este de următoarea formă ($T_e = 1s$) (2p):

$$G_d(z) = \frac{0,2z + 0,07}{z^2 - 0,5z + 0,05}$$

Să se reprezinte caracteristicile amplitudine-pulsatie și fază-pulsatie.

3. Se consideră un sistem cu reacție negativă unitară, în care funcția de transfer a sistemului în circuit deschis este de următoarea formă ($T_e = 1s$) (1.5p):

$$G_d(z) = \frac{k(0,13z + 0,02)}{z^2 - 0,39z + 0,007}$$

Determinați:

- Nr. de ramuri ale locului rădăcinilor; de unde încep ramurile și unde se termină. (0.2p)
 - Porțiunea de pe axa reală care aparține locului rădăcinilor. (0.15p)
 - Nr. de asimptote, unghiul pe care-l fac cu axa reală și punctul unde se întâlnesc pe axa reală. (0.15p)
 - Punctele de ramificație. (0.5p)
 - Verificați dacă locul rădăcinilor descrie un cerc. Trasați locul rădăcinilor. (1p)
4. Se consideră funcția de transfer a unui sistem în circuit închis:

$$G_0(z) = \frac{0,02z + 0,02}{z^2 - 1,49z + 0,54}$$

- Să se determine modelul cu variabile de stare în forma complet controlabilă (demonstrație). (1p)
 - Plecând de la modelul cu variabile de stare (matricele sistemului) să se determine dacă sistemul este observabil (se va calcula matricea Q). (1p)
5. Se consideră funcția de transfer a unui sistem în circuit închis:

$$G(z) = \frac{z^2 - 1,39z + 0,52}{z^2 - 1,43z + 0,49}$$

- Să se determine modelul cu variabile de stare în forma complet observabilă (demonstrație). (1p)
- Plecând de la modelul cu variabile de stare să se realizeze schema bloc. (1p)

Teorie:

- Transformarea planului s în planul z (porțiunea 1-2).
- Să se prezinte schema bloc funcțională pentru un sistem de reglare numeric.
- Care sunt etapele în procesul de conversie analog-numerică?

4. Care sunt elementele specifice unui sistem numeric?
5. Cum este reprezentat într-o schemă bloc un eșantionor ideal?

Toate subiectele teoretice valorează 1 punct.